Algorithmes d’apprentissage non supervisé

01-05

DBSCAN

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Au programme

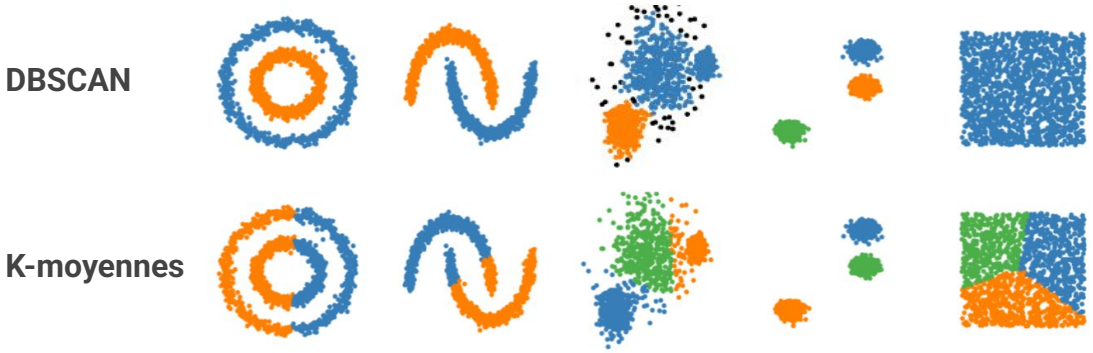
- Introduction à DBSCAN
- Paramètres principaux et terminologie
- Algorithme
- DBSCAN avec scikit-learn
- Ateliers
- Lectures et références

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Introduction à DBSCAN

Introduction à DBSCAN

- **DBSCAN** → Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
- Ne requiert pas le choix d’un nombre de clusters
- Permet de trouver des clusters de formes arbitraires, c.a.d. non nécessairement sphériques
- Robuste au bruit et données aberrantes (cf. détection d’anomalies)

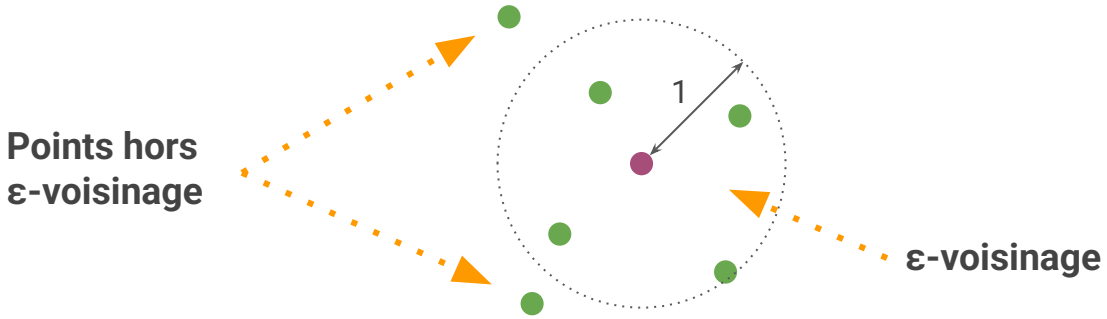


@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Paramètres principaux et terminologie

Paramètres principaux

- DBSCAN requiert la spécification de deux paramètres:
  - **ε** → rayon maximum du voisinage
  - **MinPts** → nombre minimum de points dans un ε-voisinage d'un point donné (inclus)
- Example avec ε = 1



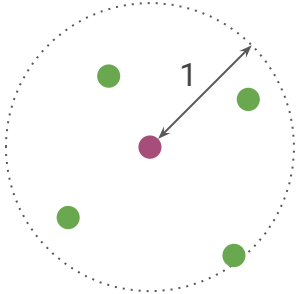
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

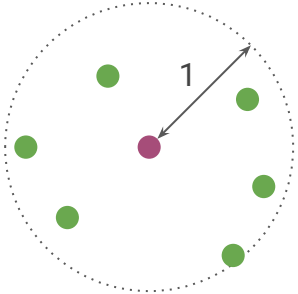
- **ε-voisinage dense**

  Un ε-voisinage est dit **dense** si le nombre de points est supérieur ou égal à MinPts

- Example avec ε = 1 et MinPts = 7



Non dense



Dense

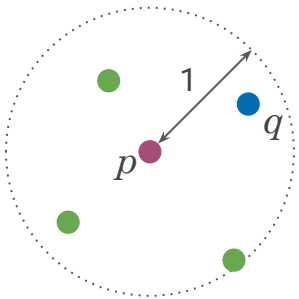
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

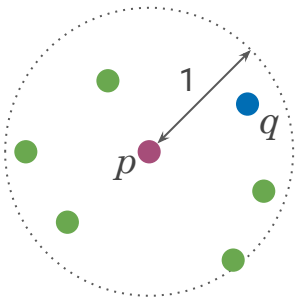
- **Point directement accessible par densité**

  Un point q est directement accessible par densité depuis un autre point p si l'ε-voisinage du point p est dense et si q appartient à l'ε-voisinage du point p

- Example avec ε = 1 et MinPts = 7



q <u>n'est pas</u> directement accessible par densité depuis p



q est directement accessible par densité depuis p

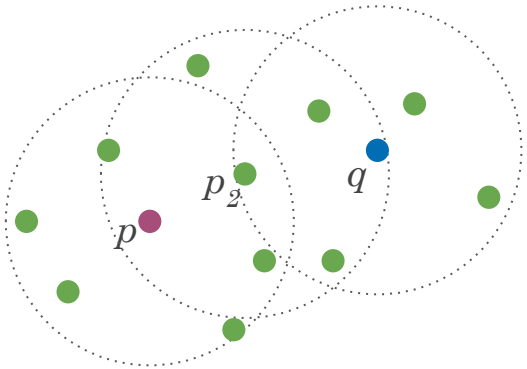
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

- **Point accessible par densité**

  Un point q est accessible par densité depuis un autre point p s'il existe une séquence ordonnée de points $(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ telle que

  - $p_1 = p$
  - p_{i+1} est directement accessible par densité depuis p_i
  - $p_n = q$



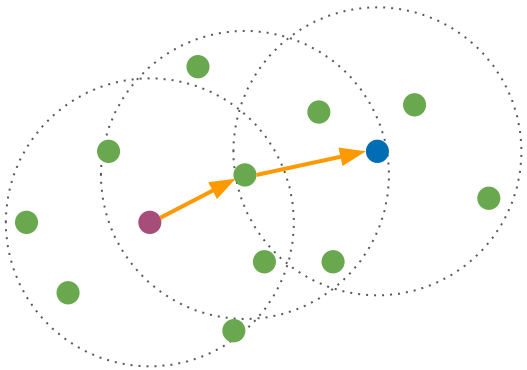
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

- **Point accessible par densité**

  Un point q est accessible par densité depuis un autre point p s'il existe une séquence ordonnée de points $(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ telle que

  - $p_1 = p$
  - p_{i+1} est directement accessible par densité depuis p_i
  - $p_n = q$

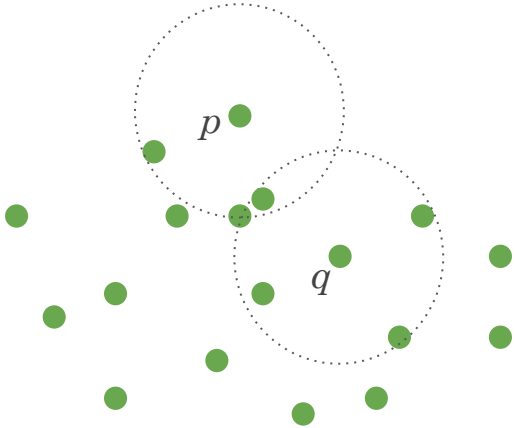


On parle aussi de **chemin fléché** de p vers q

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Question

- Soit les observations de la figure ci-dessous. En considérant MinPts = 5 et ε = 1, le point p est accessible par densité depuis le point q. Le point q est-il accessible par densité depuis le point p ?



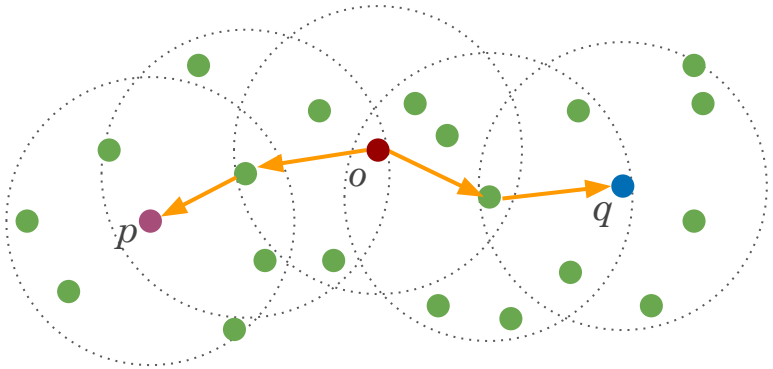
@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

- **Point densément connecté**

  Un point q est densément connecté à un autre point p si

  - p est accessible par densité depuis un point o
  - q est accessible par densité depuis le point o

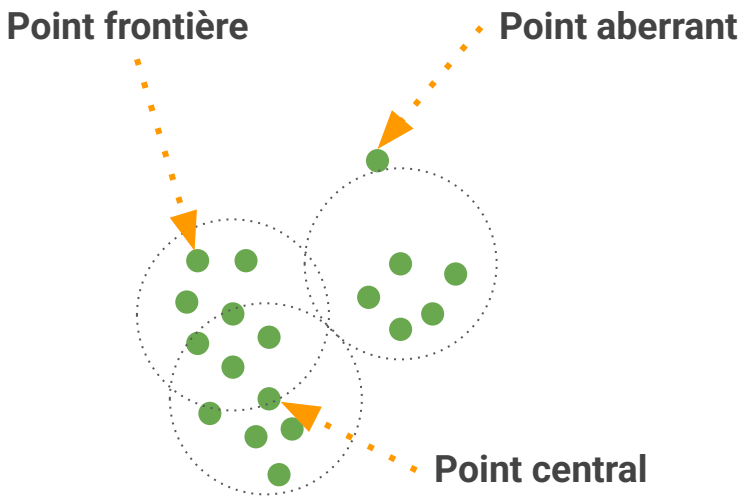


@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Terminologie

- Un point est dit **central** si son voisinage est dense
- Un point est dit **frontière** s'il n'est pas un point central et s'il appartient au voisinage d'un point central
- Enfin, un point est dit **aberrant** s'il n'est pas un point central et s'il n'appartient pas au voisinage d'un point central

- Example avec MinPts = 5



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Algorithme

Algorithme DBSCAN

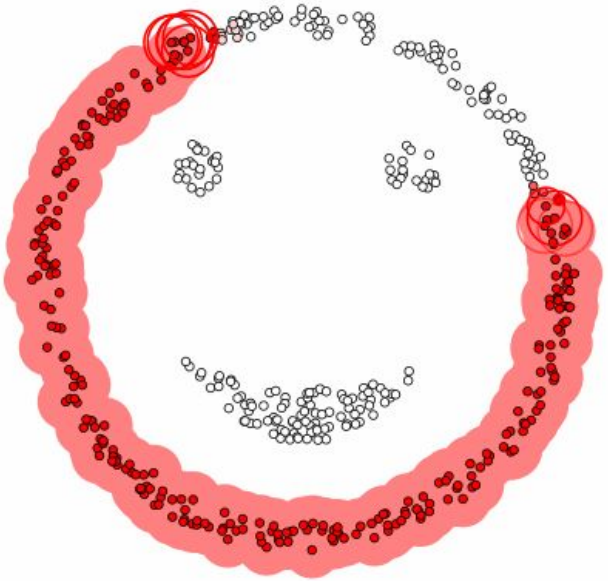
Sélectionner un point p quelconque

Trouver tous les points accessibles par densité depuis p (en fonction de epsilon et MinPts)

Si p est un point central, former un cluster

Si p est un point frontière, aucun point n’est accessible par densité depuis p. Passer au point suivant

Répéter jusqu’à ce que tous les points aient été traités



@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Ateliers

https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf-gr-12022-hiver-2026.git

01-05-A1 -et 01-05-A2

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Lectures et références

Références

[1] Understanding DBSCAN Algorithm and Implementation from Scratch

[2] Cluster Analysis with DBSCAN : Density-based spatial clustering of applications with noise

[3] Comparing different clustering algorithms on toy datasets

[4] DBSCAN (Wikipedia, pour termes français)

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.